MODULE II - FONCTIONS EXCEL

I. ADRESSE ABSOLUE – ADRESSE RELATIVE

Une cellule est référencée par une adresse qui peut être soit :

- **Relative :** la syntaxe est <lettre colonne> <numéro ligne>
- **Absolue totale :** la syntaxe est $<lettre colonne>$<numéro ligne>
- **Absolue partielle par rapport à la ligne :** la syntaxe est <lettre colonne>$<numéro ligne>
- **Absolue partielle par rapport à la colonne :** la syntaxe est $<lettre colonne><numéro ligne>

Exemple

Cellule	B15
Adresse relative	B15
Adresse absolue totale	B15
Adresse absolue partielle par rapport à la ligne	B$15
Adresse absolue partielle par rapport à la colonne	$B15

La différence entre adresse absolue et adresse relative se remarque lors de la recopie des formules. L'adresse absolue s'utilise pour la cellule dont la valeur reste constante avant et après recopie de la formule la contenant.

II. DICTIONNAIRE DES VARIABLES

C'est un tableau dans lequel on dresse la liste des cellules saisies et la liste des cellules calculées.

III. DICTIONNAIRE DES FORMULES

C'est un tableau dans lequel on dresse la liste des cellules calculées et les formules qu'elles contiennent. La saisie d'une formule commence par le symbole d'égalité (=)

IV. LES FORMULES USUELLES

A. FONCTIONS MATHEMATIQUES

Syntaxe	Signification
SOMME(<plage>)	Retourne la somme des nombres contenus dans la plage.
MOYENNE(<plage>)	Retourne la moyenne des nombres contenus dans la plage
MIN(<plage>)	Détermine le plus petit des nombres contenus dans la plage
MAX(<plage>)	Détermine le plus grand des nombres contenus dans la plage.
ARRONDI(<cellule> ; <nombre décimal>)	Arrondit le nombre contenu dans la cellule au nombre décimal (nombre de chiffres après la

	virgule) indiqué. Le chiffre zéro (0) à la place du nombre décimal arrondit le contenu de la cellule au nombre entier le plus proche.
PUISSANCE(<Nombre> ; <Exposant>)	Calcule la valeur du **Nombre** élevé à la puissance **Exposant**. **NB :** L'opérateur « ^ » peut être utilisé à la place de la fonction **PUISSANCE** pour indiquer la puissance à laquelle le nombre sera élevé.
SOMME.SI (<Table_recherche> ; <critère> [;<Table_somme>])	Retourne le cumul des valeurs de la **Table_somme** se trouvant sur la même ligne (ou colonne) que les cellules de la **Table_recherche** qui vérifient le critère spécifié. **NB :** Lorsque la **Table_somme** est égale à la **Table_recherche**, alors elle ne sera pas spécifiée dans syntaxe. C'est pourquoi il y a la présence des crochets autour d'elle.
SOMME.SI.ENS(<Table_somme) ; <Table_recherche1> ; <critère1> ; <Table_recherche2> ; <critère2> ; …)	Retourne le cumul des valeurs de la **Table_somme** se trouvant sur la même ligne (ou colonne) que les cellules de la **Table_recherche** qui vérifient les critères spécifiés à chaque niveau.

Le critère se met sous forme : "**<opérateur de comparaison><valeur>**" où opérateur de comparaison est soit =, <, >, <=, >= ou soit <> (pour différent de :).

NB : Le critère est simplement la **valeur** ou **l'adresse** d'une cellule au cas où l'opérateur de comparaison est le signe de l'égalité.

B. LES FONCTIONS STATISTIQUES

Syntaxe	Signification
NB(<plage>)	Compte le nombre des nombres contenus dans la plage
NBVAL(<plage>)	Compte le nombre de cellules non vides de la plage.
NBVIDE(<plage>)	Compte le nombre de cellules vides de la plage
NB.SI(<Table_recherche> ; <critère>)	Compte le nombre de cellules de la table vérifiant le critère.
NB.SI.ENS(<Table_recherche1> ; <critère1> [;<Table_recherche2> ; <critère2> …])	Compte le nombre de fois où tous les critères des tables respectives sont remplis simultanément.

C. LES FONCTIONS DE DATE ET HEURE

Syntaxe	Signification
AUJOURDHUI( )	Retourne la date du jour, c'est-à-dire la date du système.
MAINTENANT( )	Retourne la date du jour et l'heure en cours.
ANNEE(<Date>)	Retourne l'année correspondant à la date spécifiée.

D. LES FONCTIONS LOGIQUES

Syntaxe	Signification
SI(<condition> ; <traitement 1> ; <traitement 2>)	Retourne le résultat du traitement 1 si la condition spécifiée est VRAI ou le résultat du traitement 2 si la condition spécifiée est FAUX.
ESTVIDE(<cellule>)	Retourne la valeur VRAI si la cellule est vide ; et FAUX dans le cas contraire.
ET(<condition 1> ; <condition 2> ; <condition 3, …)	Retourne la valeur VRAI si toutes les conditions sont VRAI ; renvoie FAUX si au moins l'une des conditions est FAUX
OU(<condition 1> ; <condition 2> ; <condition 3, …)	Retourne la valeur FAUX si toutes les conditions sont FAUX ; renvoie VRAI si au moins l'une des conditions est VRAI
SIERREUR(<expression> ; <message_si_erreur	Retourne le message_si_erreur si l'expression génère une erreur ; sinon renvoie le résultat de l'expression NB : Les types d'erreur sont : #N/A, #REF!, #DIV/0!, #NOMBRE!, #VALEUR!, #NUL!, ou #NOM?

E. LES FONCTIONS DE RECHERCHE

Syntaxe	Signification
INDEX(<Matrice> ; <N°_ligne> ; <N°_colonne>)	Retourne le contenu d'une cellule de la matrice dont le **N°_ligne** et le **N°_colonne** son spécifiés.
RECHERCHEV(<Valeur_recherchée> ; <Matrice> ; <N°_colonne_résultat> [; <Valeur_proche>]	Recherche la **Valeur_recherchée** dans la première colonne triée par ordre croissant de la Matrice et retrourne : • En cas de succès, la valeur de la cellule de la colonne spécifiée par **N°_colonne_resultat** appartenant à la même ligne. • Dans le cas contraire, la valeur de la cellule de la colonne spécifiée par **N°_colonne_résultat** et se trouvant sur la même ligne que la plus

	grande valeur des valeurs inférieures à la **Valeur_recherchée** NB : si la 1ère colonne de la Matrice n'est pas triée par ordre croissant et que le 4ème argument **Valeur_proche** spécifié à Faux, alors la fonction retourne une valeur en cas de succès ou #N/A (notation d'erreur) dans le cas contraire.
RECHERCHEH(<Valeur_recherchée> ; <Matrice> ; <N°_ligne_résultat> [; <Valeur_proche>])	Idem que « **RECHERCHE**V », mais le **H** dans « **RECHERCHEH** » signifie « **Horizontal** » pour spécifier que la matrice est constituée des entêtes de ligne et le **V** dans « **RECHERCHEV** » pour spécifier que la matrice est constituée des entêtes de colonne.
RECHERCHE(<Valeur_recherchée> ; <Table_recherche>; <Table_résultat>)	Retourne la valeur de la **Table_résultat**, se trouvant sur la même ligne que la **Valeur_recherchée** retrouvée dans la **Table_recherche**. NB : La **Table_recherche** doit être triée par ordre croissant.

V. EXERCICES D'APPLICATION

EXERCICE 1

La société « **BIGNON ET FILS** », spécialisée dans la vente des divers, utilise Excel de Microsoft pour établir ses factures. La maquette d'une facture de trois produits se présente comme suit :

	A	B	C	D	E	F
1		FACTURE N° :				
2	Client N°			Taux TVA (%) :		
3	Référence	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Montant HT	Montant TTC
4						
5						
6						
7	TVA :				Totaux	

Un exemplaire de facture se présente comme suit :

	A	B	C	D	E	F
1		FACTURE N° :		12678		
2	Client N°	C20001		Taux TVA (%) :		10%
3	Référence	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Montant HT	Montant TTC
4	P01	Lait	1000	3	3000	3300
5	P02	Chocolat	500	4	2000	2200
6	P03	Petit poids	800	2	1600	1760
7	TVA :	660		Totaux	6600	7260

Travail à faire

1. Proposez un exemplaire de facture différent de celle qui vous a été proposé.
2. Elaborer le dictionnaire des variables (Zone de saisie et zone de calcul).
3. Présenter le dictionnaire des formules.

Solution

Elaboration du dictionnaire des variables.

Zone de saisie	D1 ; B2 ; F2 ; A4:D6
Zone de calcul	B7 ; E4 :E7 ; F4 :F7

Présentons le dictionnaire des formules.

Cellule	Formule
E4	= C4 * D4
E5 :E6	Recopie E4 vers le bas
E7	=SOMME(E4 :E6)
F4	= E4 + (E4*F$2) ou = C4 * D4 * (1 + F$2)
F5 :F6	Recopie F4 vers le bas
F7	= SOMME(F4 :F6)
B7	= F7 – E7 OU =E7 * F2

EXERCICE 2

La société « **MAHOUNAN** », spécialisée dans la vente des produits de première nécessité (Milo, Lait bébé, Nescafé, Vinaigre, Chocolat, Lait en poudre, Coca, Fanta, …), utilise Excel de Microsoft pour établir ses factures. Elle accorde une remise de 20% si la quantité de chaque produit acheté dépasse 12. La maquette d'une facture de trois produits se présente comme suit :

	A	B	C	D	E	F
1		FACTURE N° :				
2	Client :					
3	Référence	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Remise	Montant
4						
5						
6						
7				Totaux :		

Travail à faire

1- Proposer un exemplaire de facture.
2- Présenter le dictionnaire des variables.
3- Composer l'algorithme de calcul de remise.
4- Elaborer le dictionnaire des formules.

Solution

1- Proposons un exemplaire de facture

	A	B	C	D	E	F
1		FACTURE N° :		5268		
2	Client :	GBENAKPO Papou				
3	Référence	Désignation	Prix unitaire	Quantité	Remise	Montant
4	A01	Milo	1 200	12	0	14 400
5	A02	Lait bébé	500	24	2 400	9 600
6	A03	Nescafé	750	5	0	3 750
7				Totaux :	2 400	27 750

2- Présentons le dictionnaire des variables

Zone de saisie	D1 ; B2 ; A4 :D6
Zone de calcul	E4 :F7

3- Composons l'algorithme de calcul de remise

Qte : Quantité du produit.

PrixUnit : Prix unitaire du produit.

```
Algorithme Remise
Variable
        Qte, PrixUnit, Remise : Numérique
Début
        Afficher "Saisir la quantité de produit acheté"
        Saisir Qte
        Afficher "Saisir le prix unitaire du produit acheté"
        Saisir PU
        SI (Qte > 12) alors
                Remise ← Qte * PU * 0,2
        Sinon
                Remise ←0
        Finsi
        Afficher Remise
Fin
```

4- Elaborons le dictionnaire des formules

Cellule	Formule
E4	= SI(D4 > 12 ; C4 * D4 * 20% ; 0)
E5 :E6	Recopie E4 vers le bas
E7	= SOMME(E4 :E6)
F4	= C4 * D4 – E4
F5 :F6	Recopie F4 vers le bas
F7	= SOMME(F4 :F6)

EXERCICE 3

En attendant l'installation du logiciel de gestion commerciale en cours de réalisation, la société « **LE TOUT PUISSANT** » utilise le tableur Excel pour l'établissement des factures à ses clients. La maquette d'une facture cinq produits se présente comme suit :

	A	B	C	D	E
1		FACTURE N° :			
2	Nom client :		Adresse :		
3	Exonéré de la TVA (0/N) :			Taux remise (%)	
4	Référence	Désignation	Qté	Prix unitaire	Montant à payer
5					
6					
7					
8					
9					
10				Total	
11				TVA (18%)	
12				NET A PAYER	

Travail à faire

Sachant qu'elle accorde une remise sur le montant de chaque produit si la quantité achetée dépasse une dizaine, on vous demande de reproduire la maquette tout en élaborant :

1- Un exemplaire de facture ;
2- Le dictionnaire des variables ;
3- L'algorithme de calcul de montant à payer ;
4- Le dictionnaire des formules.

EXERCICE 4

Le tableau ci-dessous vous présente les ventes du mois de mars de l'année 2011 de la société « **Pas de crainte** ».

	A	B	C	D	E	F
1					**Vente du mois de :**	**Mars**
2	**Date**	**Produit**	**Qté**	**Prix**	**Total**	**Rang en fonction du prix**
3	01/03/2011	Crayon	75	25	**1875**	**1**
4	04/03/2011	Gomme	15	100	**1500**	**5**
5	06/03/2011	Papier	200	250	**50000**	**7**
6	07/03/2011	Crayon	50	25	**1250**	**1**
7	09/03/2011	Feutre	30	500	**15000**	**9**
8	12/03/2011	Crayon	100	25	**2500**	**1**
9	13/03/2011	Gomme	30	100	**3000**	**5**
10	15/03/2011	Feutre	40	500	**20000**	**9**
11	16/03/2011	Papier	50	250	**12500**	**7**
12	18/03/2011	Crayon	20	25	**500**	**1**
13				**Total**	**108125**	
14				**Nombre de fois qu'un crayon a été vendu**		**4**
15				**Nombre de crayons vendus**		**245**
16				**Montant Total de crayons vendus**		**6125**
17				**Prix du produit le moins coûteux**		**25**
18				**Prix du produit le plus coûteux**		**500**
19				**Chiffre d'affaire moyen**		**10812,5**

Travail à faire

Elaborez :

1- Le dictionnaire des variables ;
2- Le dictionnaire des formules.

EXERCICE 5

La feuille de calcul ci-dessous détaille les ventes réalisées par les commerciaux de la société « Bonheur plus » en fonction de leur région.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Vente réalisée par les commerciaux par région					Nombre de commerciaux par région qui possèdent 50 commandes ou plus				ventes totales par régions pour lesquelles le commercial a 50 commandes ou plus		
2	Nom	Région	Nb commandes	Ventes		Région	Commandes	Nb Personnes		Région	Commandes	Ventes totales
3	Eric	Est	75	49017		Est	>=50	1		Est	>=50	49 017
4	Isabelle	Nord	63	57243		Ouest	>=50	1		Ouest	>=50	41 107
5	Camille	Ouest	97	41107		Nord	>=50	2		Nord	>=50	126 739
6	Léa	Sud	25	72707		Sud	>=50	0		Sud	>=50	0
7	David	Nord	89	69496								
8	Michel	Est	24	77738								

Travail à faire

Elaborez :

1- Le dictionnaire des variables ;
2- Le dictionnaire des formules.

EXERCICE 6

Un établissement de la place utilise le tableur Excel de Microsoft pour établir le point financier des inscriptions des étudiants au jour le jour. A l'inscription, la totalité de la scolarité est versée par l'étudiant.

Feuille 1 : Filière

	A	B	C	D	E
1	L I S T E D E S F I L I E R E S				
2	**Code**	AC	BF	CG	IG
3	**Libellé**	Action Commerciale	Banque et Finance	Comptabilité et Gestion	Informatique de Gestion
4	**Scolarité**	300 000	350 000	300 000	400 000

Feuille 2 : Etudiant

	A	B	C	D
1	L I S T E D E S E T U D I A N T S			
2				
3	**Matricule**	**Nom**	**Prénom**	**Code**
4	E01	FATI	Léon	IG
5	E02	BIO	Tchabi	BF
6	E03	DAH	Joh	CG
7	E04	HESSOU	Alain	BF
8	E05	BIO	Yèmi	IG
9	E06	KOUAME	Fanta	AC
10	E07	SOW	Aliou	IG
11	E08	KOFFI	Jean	CG
12	E09	TRAORE	Yao	CG
13	E10	DAH	Alice	IG
14	E11	BOUZA	Joh	AC
15	E12	ZITO	Bèti	BF
16	E13	BIO	Rissi	CG

17	E14	DOSSOU	Issiaka	BF
18	E15	LOKOSSOU	Kola	BF

Feuille 3 : Inscription

	A	B	C	D	E	F
1	**R E C E T T E J O U R N A L I E R E**					
2	Date :	21/11/2018				
3						
4	**Matricule**	**Nom**	**Prénom**	**Code**	**Nom Filière**	**Scolarité**
5	E01	FATI	Léon	IG	Informatique de Gestion	400 000
6	E03	DAH	Joh	CG	Comptabilité et Gestion	300 000
7	E05	BIO	Yèmi	IG	Informatique de Gestion	400 000
8	E02	BIO	Tchabi	BF	Banque et Finance	350 000
9	E08	KOFFI	Jean	CG	Comptabilité et Gestion	300 000
10	E09	TRAORE	Yao	CG	Comptabilité et Gestion	300 000
11	E07	DAH	Alice	IG	Informatique de Gestion	400 000
12	E06	KOUAME	Fanta	AC	Action Commerciale	300 000
13	E04	HESSOU	Alain	BF	Banque et Finance	350 000
14	E13	BIO	Rissi	CG	Comptabilité et Gestion	300 000
15	E10	DAH	Alice	IG	Informatique de Gestion	400 000
16	E12	ZITO	Bèti	BF	Banque et Finance	350 000
17	E11	BOUZA	Joh	AC	Action Commerciale	300 000
18					Total des scolarités perçues	4 450 000
19					Nombre d'étudiants en IG	4
20					Total des scolarités perçues en CG	1 200 000
21					Nombre d'inscriptions reçues	13

Travail à faire

1- Elaborer le dictionnaire des variables
2- Elaborer le dictionnaire des formules